

FonTakip - Katılım Fonu Takip Merkezi

Proje Raporu

Alan	Bilgi
Proje Adı	FonTakip - Katılım Fonu Takip ve Yönetim Sistemi
Rapor Türü	Proje Raporu
Hazırlayan	Zafer Mert Serinken
Bölüm	Bilgisayar Mühendisliği
Tarih	Temmuz 2026

1. Proje Özeti

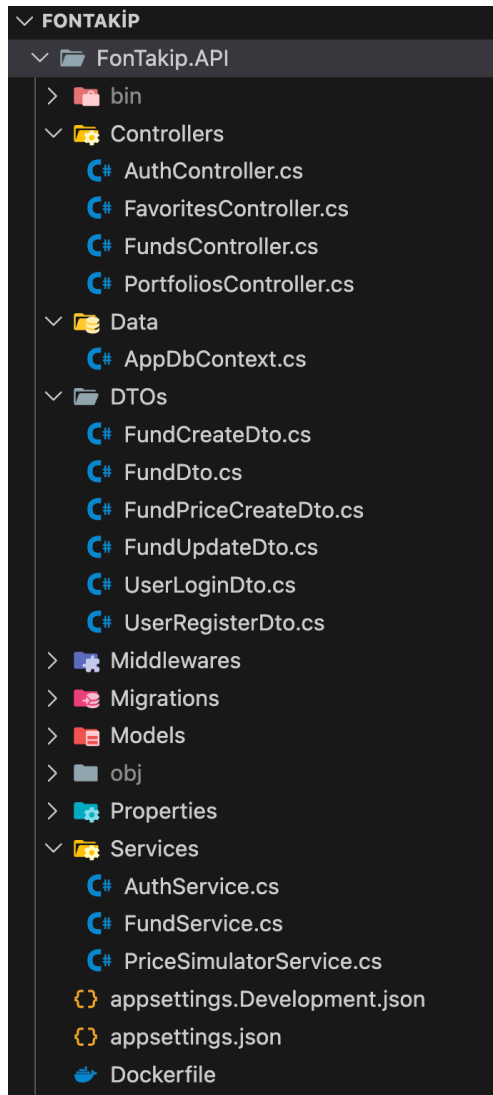
- **FonTakip**, TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) mantığıyla çalışan ve yalnızca "Katılım Fonlarına" odaklanan tam kapsamlı (Full-Stack) bir finansal web uygulamasıdır.
- Kullanıcıların fonları incelemesini, fiyat geçmişini grafikler üzerinden analiz etmesini ve seçtikleri fonları kişisel "Portföy" ekranında takip etmesini sağlar.
- Uygulama içerisinde sadece yetkili **Admin** kullanıcıların erişebildiği bir Yönetim Paneli bulunur. Bu panelden fon ekleme, çıkarma, düzenleme (CRUD) ve toplu CSV dosyası yükleyerek fiyat güncelleme işlemleri yapılabilmektedir.
- Arka planda çalışan zamanlanmış bir servis (BackgroundService) sayesinde fon fiyatları her gün otomatik olarak rastgele dalgalandırılarak gerçekçi bir piyasa simülasyonu sunulur.

2. Kullanılan Teknolojiler

Teknoloji	Projede Kullanım Amacı
C# / .NET 8.0	Backend API'sinin, iş kurallarının ve BackgroundService (zamanlayıcı) süreçlerinin yazılması için kullanıldı.
ASP.NET Core Web API	RESTful servislerin oluşturulması ve HTTP rotalarının yönetimi sağlandı.
Entity Framework Core	Veritabanı tablolarının C# nesnelere (Code-First) dönüştürülmesi ve sorguların yönetilmesi için kullanıldı.
SQL Server (Docker)	Uygulamanın fon, fiyat geçmişi ve kullanıcı verilerinin kalıcı olarak saklandığı ilişkisel veritabanı.
React 18 & Vite	Hızlı ve modern bir kullanıcı arayüzü (SPA - Single Page Application) geliştirmek için tercih edildi.
Tailwind CSS	Özel CSS sınıfları yazmadan, hızlı, modern ve tamamen duyarlı (responsive) UI/UX tasarımı yapılması sağlandı.
Recharts	Fon geçmiş performanslarının (çizgi grafik) görselleştirilmesi için kullanıldı.
Docker & Docker Compose	Veritabanı ve Backend API katmanlarının tek bir komutla ayağa kaldırılmasını (Konteynerizasyon) sağladı.

3. Sistem Mimarisi

Katman	Kısa Açıklama
Client (React UI)	Kullanıcıların etkileşime girdiği, JWT tabanlı oturum yönetimine sahip ön yüz uygulaması.
API Controllers	Gelen HTTP isteklerini karşılayan, yetkilendirmeleri kontrol eden ve servis katmanına yönlendiren bölüm.
Services Katmanı	Fon ekleme/listeleme, kullanıcı kayıt ve doğrulama gibi temel iş kurallarının (Business Logic) çalıştığı yer.
BackgroundService	Uygulama ayakta olduğu sürece günlük olarak fon fiyatlarını dalgalandıran simülasyon katmanı.
Repository / DB Context	Entity Framework Core üzerinden SQL Server ile veri okuma/yazma işlemlerinin yapıldığı veri katmanı.

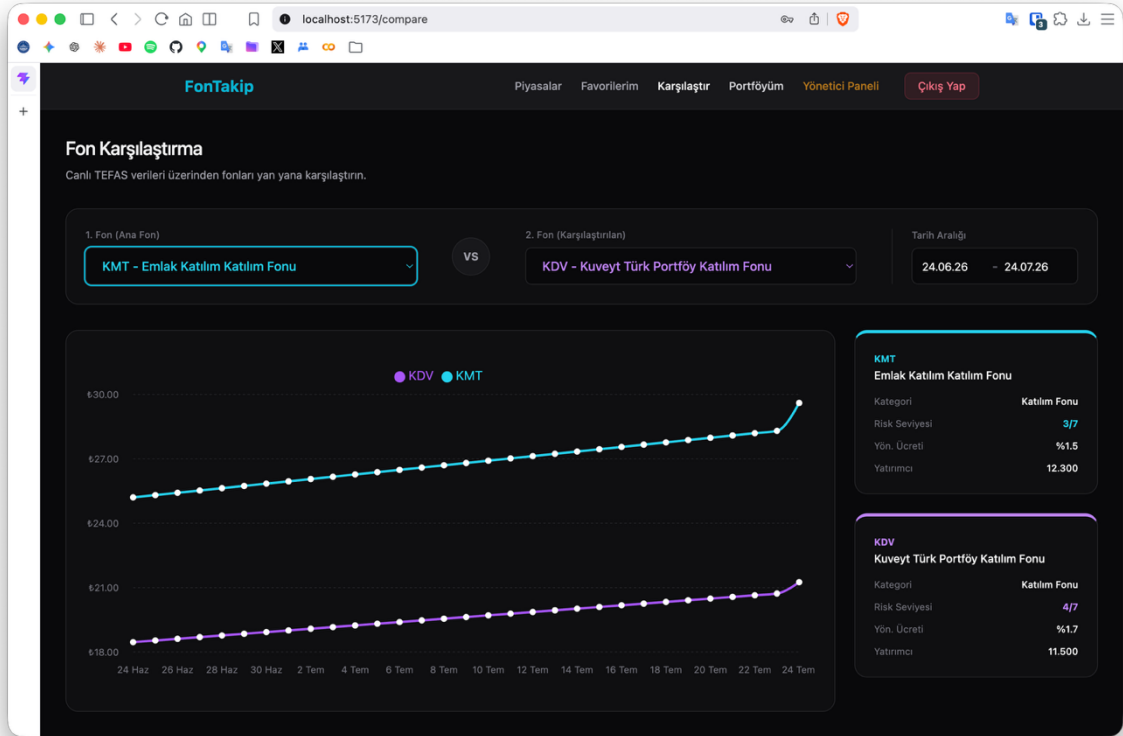
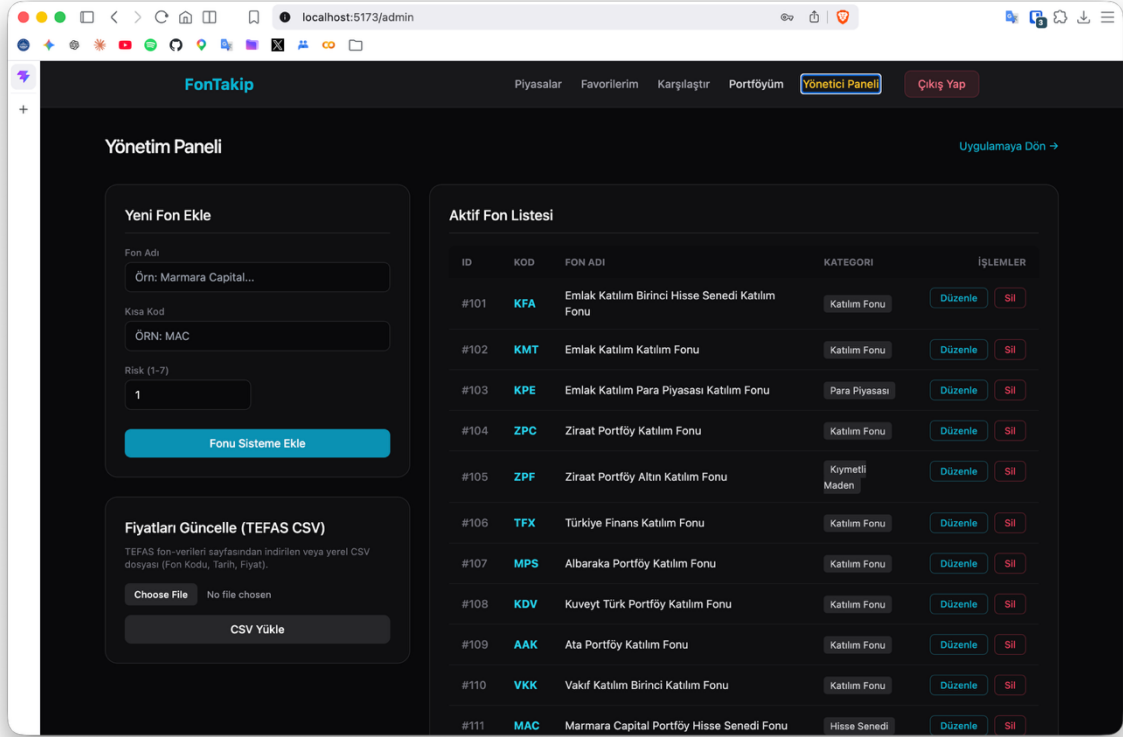


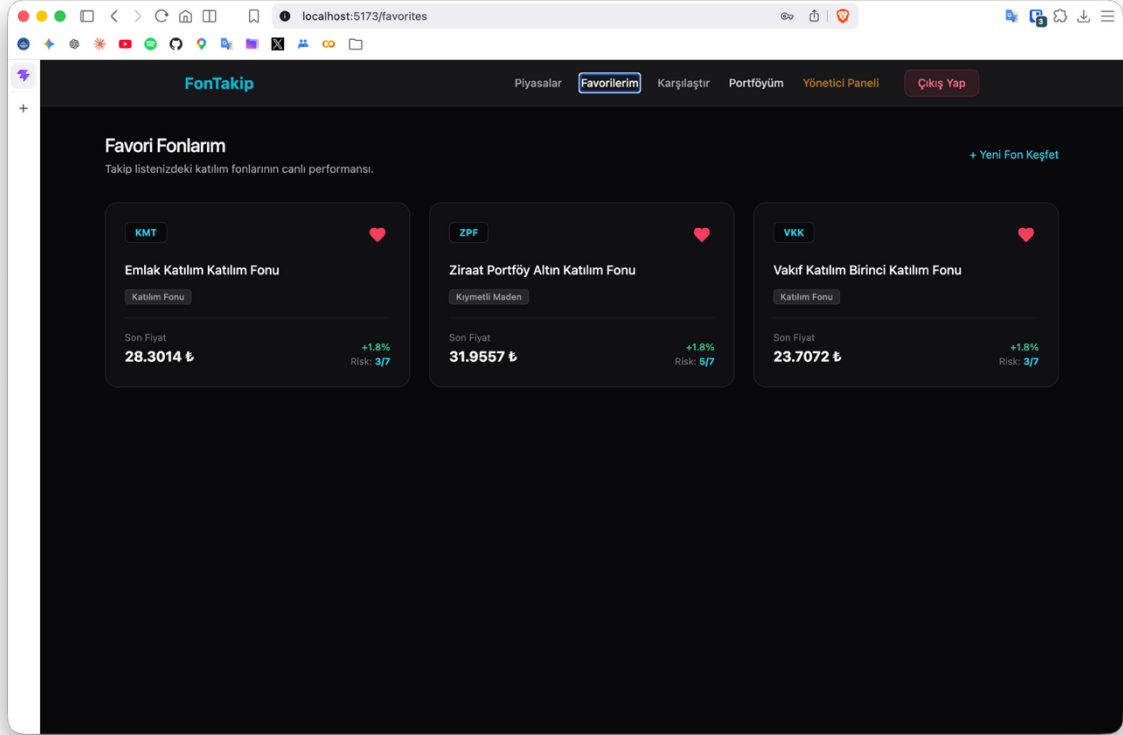
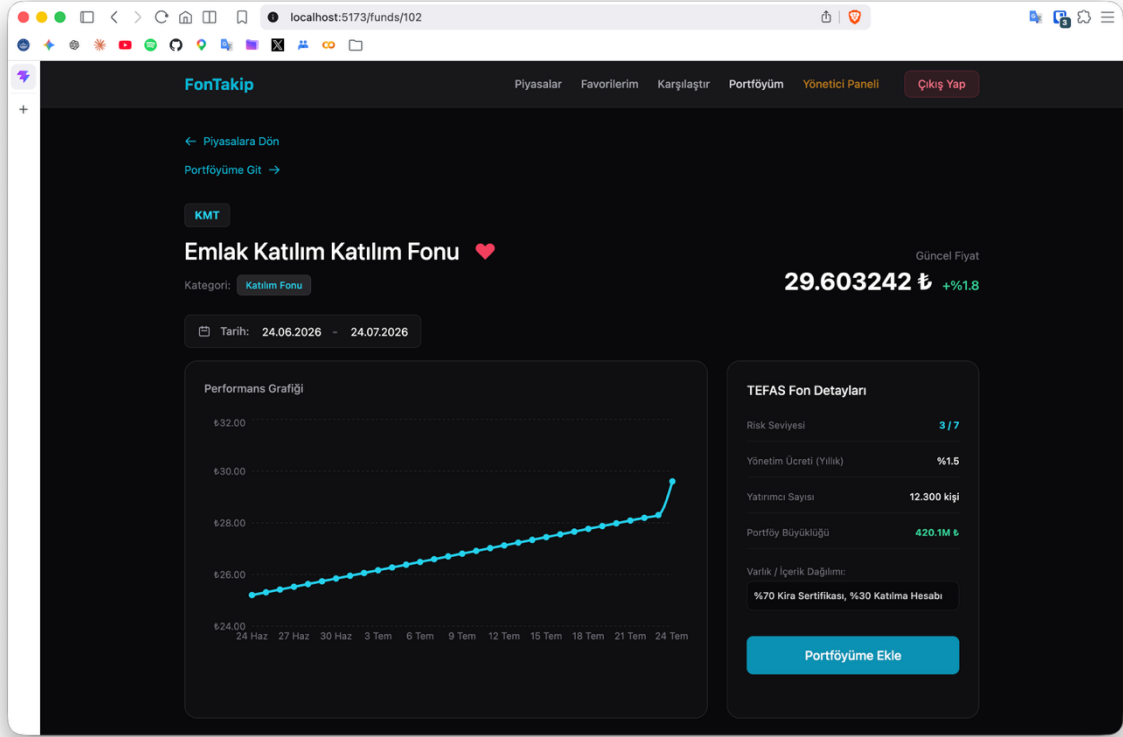
4. Modüller ve Görevleri

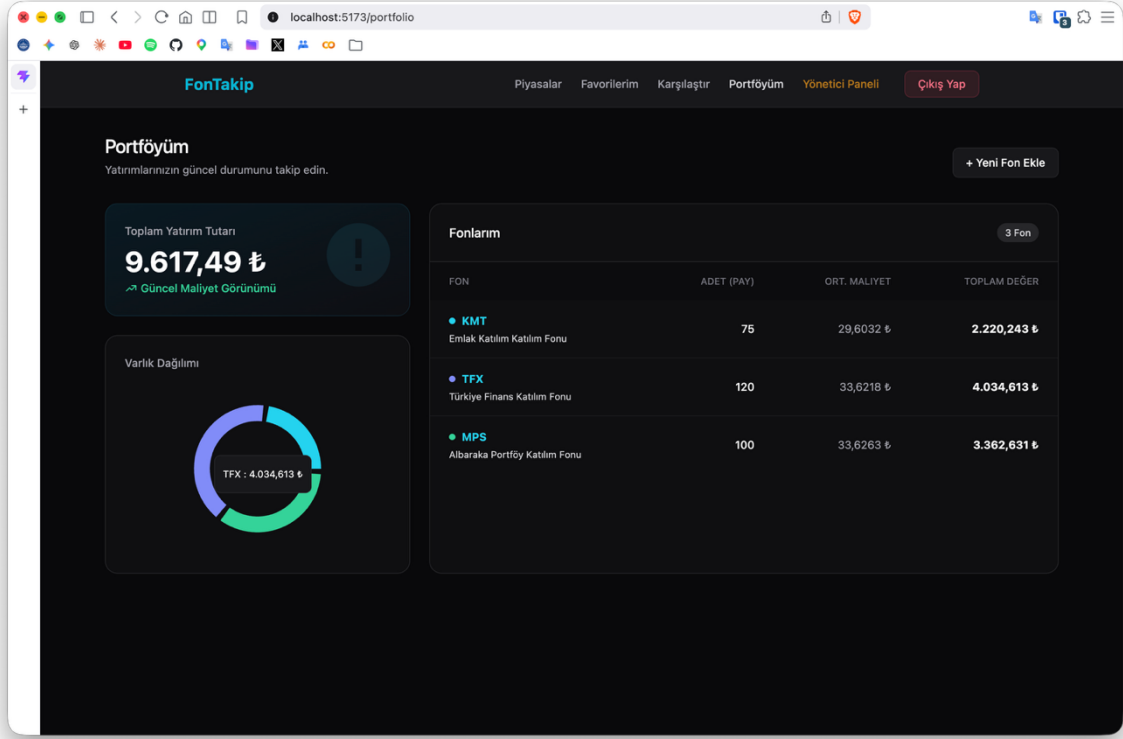
Modül	Görevi
Kullanıcı Doğrulama (Auth)	Login ve Register ekranlarını yönetir, BCrypt ile şifreleri güvenceye alır ve JWT Access Token üretir.
Piyasalar (Pano)	Sistemdeki tüm aktif katılım fonlarını güncel fiyatları, trendleri ve risk seviyeleriyle listeler.
Fon Detay ve Karşılaştırma	Bir fonun geçmiş performans grafiğini (Recharts) sunar. Karşılaştırma ekranında iki farklı fon aynı grafik üzerinde analiz edilebilir.
Portföy Yönetimi	Kullanıcıların ilgilendikleri fonları "Favorilere" ekleyip sadece kendi özel listelerini görmelerini sağlar.
Yönetici Paneli (Admin)	Sistemdeki fonları yönetmek, yeni fon oluşturmak, güncellemek veya silmek için kullanılan yetkilendirilmiş sayfadır.

The screenshot displays the 'Piyasalar & Katılım Fonları' section of the FonTakip application. The interface is dark-themed and features a grid of 12 fund cards. Each card includes a fund code (e.g., KFA, KMT, KPE), a name, a 'Katılım Fonu' button, and the 'Son Fiyat' (Last Price) in Turkish Lira (₺). All funds show a +1.8% change. The browser address bar indicates the URL is localhost:5173/funds.

Fon Kodu	Fon Adı	Son Fiyat (₺)	Değişim
KFA	Emlak Katılım Birinci Hisse Senedi Katılım Fonu	38.6739	+1.8%
KMT	Emlak Katılım Katılım Fonu	28.3014	+1.8%
KPE	Emlak Katılım Para Piyasası Katılım Fonu	15.8312	+1.8%
ZPC	Ziraat Portföy Katılım Fonu	29.4124	+1.8%
ZPF	Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu	31.9557	+1.8%
TFX	Türkiye Finans Katılım Fonu	34.4980	+1.8%
MPS	Albaraka Portföy Katılım Fonu	33.6263	+1.8%
KDV	Kuveyt Türk Portföy Katılım Fonu	20.7239	+1.8%
AAK	Ata Portföy Katılım Fonu	31.3316	+1.8%
VKK	Vakıf Katılım Birinci Katılım Fonu	23.7072	+1.8%
MAC	Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Fonu	20.3051	+1.8%
AFT	Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu	48.0180	+1.8%



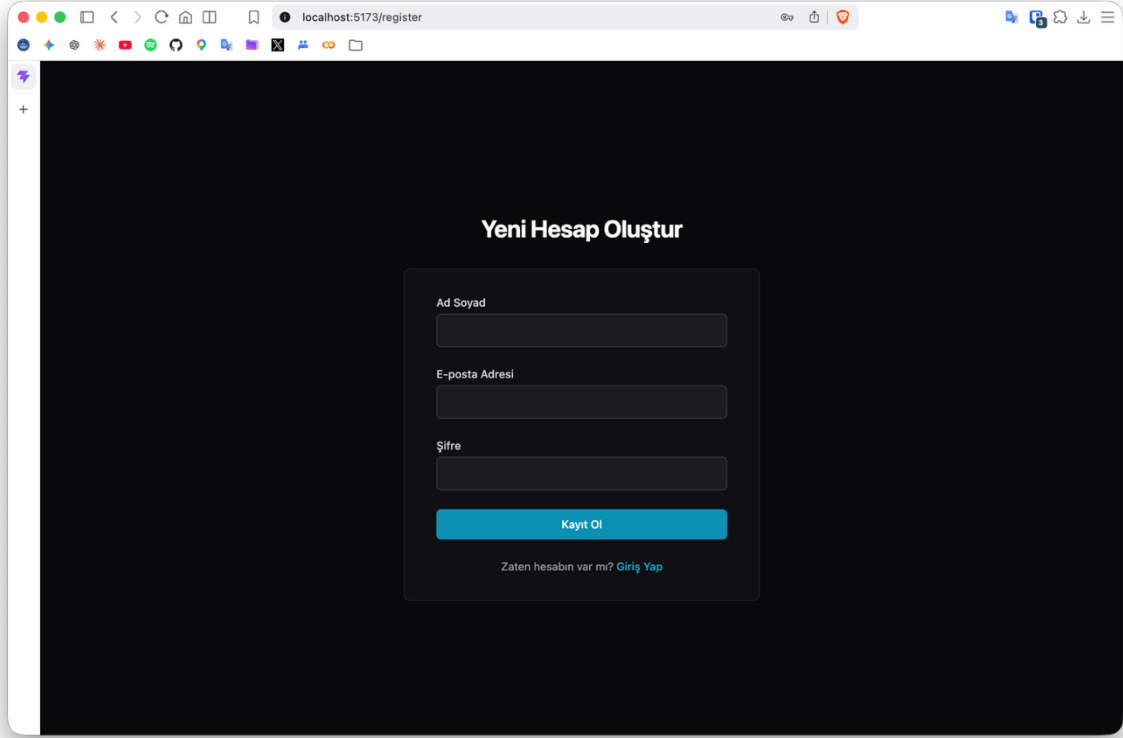
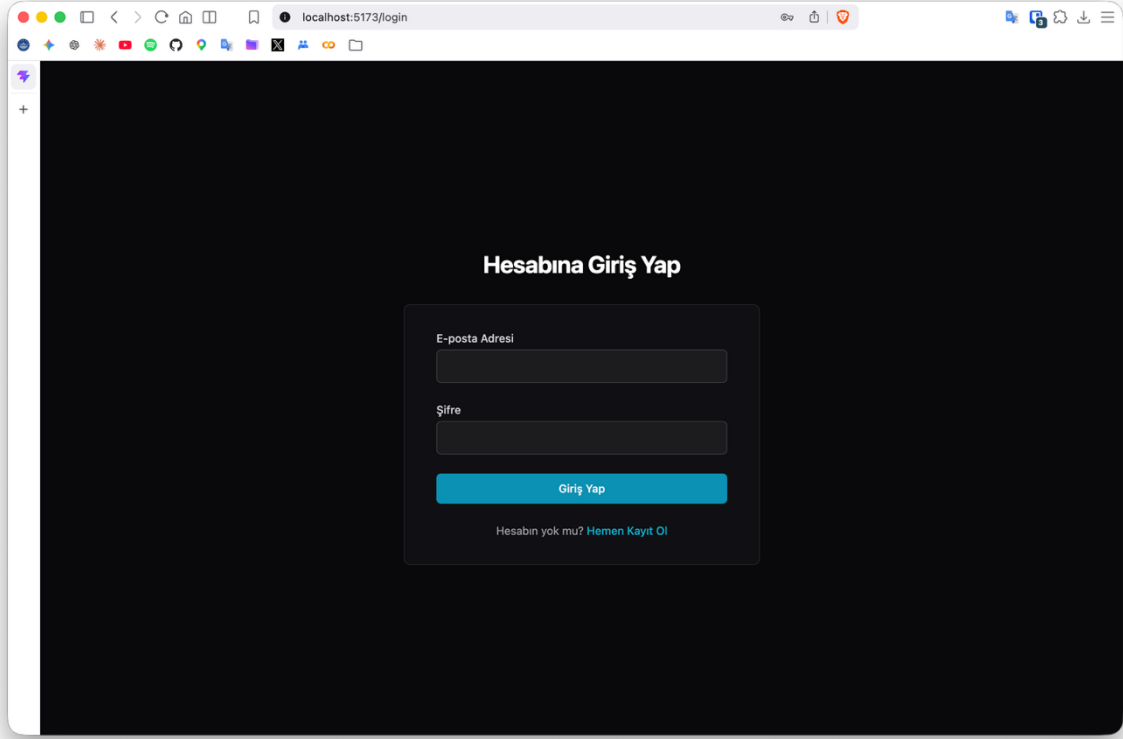




5. Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme (Security)

Uygulama, oturum yönetimini sunucuyu yormayan **Stateless JWT (JSON Web Token)** mimarisiyle sağlar.

Parametre	Açıklama
username / email	Sistem girişinde kullanılan eşsiz kullanıcı bilgileri.
password (BCrypt)	Kullanıcı parolaları veritabanında düz metin yerine BCrypt algoritması ile geri döndürülemez şekilde (hash) saklanır.
accessToken	Başarılı giriş sonrası sunucu tarafından verilen ve her API isteğinde kimlik doğrulayan şifreli metindir.
role (User / Admin)	Token içerisinde saklanan ve kullanıcının Admin Paneline girip giremeyeceğini belirleyen yetki tipidir.
Authorization Başlığı	API'ye atılan her istekte (Axios Interceptor aracılığıyla) Bearer Token olarak eklenir.



6. Kullanılan Protokoller ve İletişim Yapısı

Protokol / Yapı	Ne İşe Yarar?	Projede Nerede Kullanıldı?
HTTP / REST	Sunucu ve istemci arasındaki istek ve cevap tabanlı iletişimi sağlar.	Tüm React ve Backend API kontrollerinde (<code>axios.get</code> , <code>axios.post</code>).
JSON	Verilerin hafif ve kolay okunabilir metin formatında taşınmasıdır.	Fon bilgileri, kullanıcı verileri ve hata mesajlarının transferinde.
JWT	Oturumu şifreli bir kimliğe bağlar.	Korumalı uç noktaların (Endpoints) ve UI'daki korumalı sayfaların (AdminRoute) erişim kontrolünde.

7. Önemli API Endpoint Örnekleri

HTTP Metodu	Endpoint	Açıklama
POST	<code>/api/auth/login</code>	Kullanıcı bilgilerini doğrular ve sisteme giriş için JWT Token üretir.
POST	<code>/api/auth/register</code>	Yeni bir kullanıcı oluşturur ve parolasını şifreleyerek veritabanına kaydeder.
GET	<code>/api/funds</code>	Sistemdeki tüm aktif katılım fonlarını getirir.
GET	<code>/api/funds/{id}/prices</code>	Seçili bir fonun belirli bir tarih aralığındaki geçmiş fiyatlarını getirir (Grafikler için).
POST	<code>/api/funds/upload</code>	(Sadece Admin) CSV dosyası ile toplu bir şekilde fon verisi / fiyatı aktarılmasını sağlar.
POST	<code>/api/favorites/{fundId}</code>	Seçilen fonu oturum açmış kullanıcının favori portföyüne ekler veya çıkarır.

8. UI / UX Tasarım Kararları

- Modern, koyu tema (Dark Mode) ağırlıklı, neon/cam (Glassmorphism) detaylara sahip finansal bir arayüz kurgulanmıştır.
- Menü yapısı (Navbar), giriş yapan kullanıcının rolüne göre dinamik şekillenir (Admin ise "Yönetici Paneli" butonu belirir).
- Sayfa yenilemelerini engellemek için **React Router DOM** kullanılarak yüksek performanslı SPA (Single Page Application) hissi verilmiştir.
- İstek atılırken veya veri beklenirken şık yükleme (Spinner) animasyonları gösterilerek kullanıcı deneyimi artırılmıştır.

9. Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler

Sorun	Sebebi	Çözüm
Yetkisiz Sayfa Erişimi	Kullanıcılar URL'ye <code>/admin</code> yazarak giriş yapmadan sayfaya ulaşabiliyordu.	React tarafında ProtectedRoute ve AdminRoute bileşenleri yazılarak URL tabanlı erişimler JWT rolüne bağlandı.
Token Kaybı ve Oturum Düşmesi	Sayfa yenilendiğinde Login oturumu kapanıyordu.	Token bilgisi <code>localStorage</code> içine kaydedildi ve sayfa yüklendiğinde otomatik okunması sağlandı.
Manuel Token Ekleme Zorluğu	Her API çağrısında <code>headers: { Authorization }</code> yazmak kod tekrarına sebep oluyordu.	Axios Interceptor yazılarak (<code>api.js</code>) mevcut token'ın tüm API isteklerine otomatik eklenmesi sağlandı.
Fiyat Verisinin Statik Kalması	Fonların fiyatları sabit kalıyor ve grafikler tepkisizleşiyordu.	Backend tarafında, uygulamayla birlikte arka planda çalışan ve her gün rastgele fiyat dalgalanması yaratan PriceSimulatorService yazıldı.

10. Sonuç

- FonTakip projesi ile modern bir "Core Banking" modülü başarıyla simüle edilmiştir.
- **.NET 8**'in güçlü API mimarisi ve **Entity Framework**'ün veri yönetimi **React**'in esnekliği ile buluşturularak tam kapsamlı, ölçeklenebilir ve güvenli bir ürün ortaya çıkarılmıştır.
- Docker entegrasyonu sayesinde projenin farklı cihazlarda bağımlılık sorunu olmadan çalıştırılması garantilenmiştir.